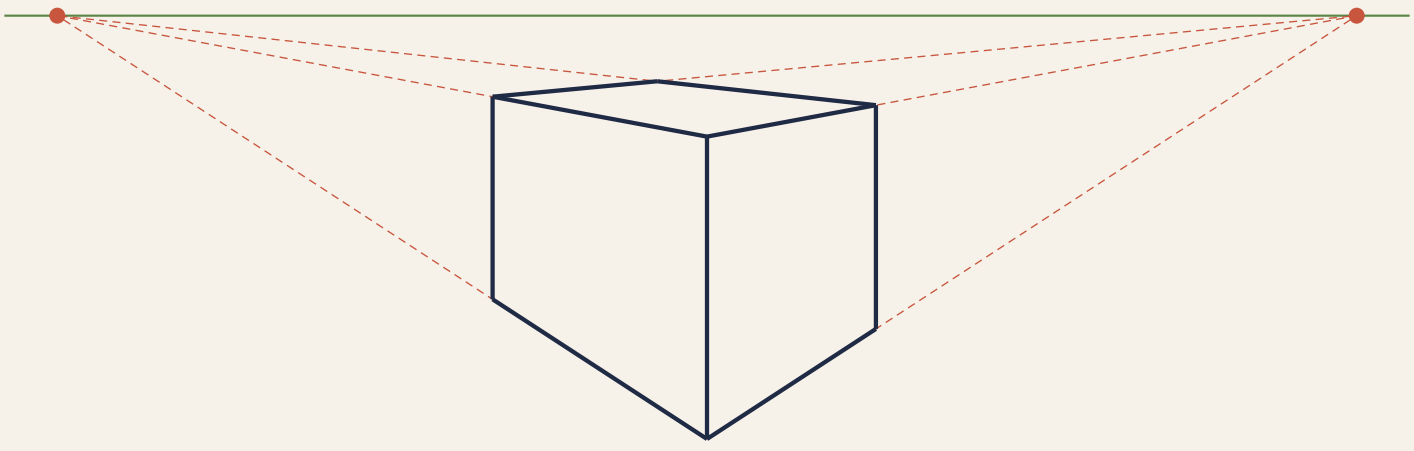
PLAN PERSONAL DE DIBUJO · VERSIÓN 2.0 (DÍA POR DÍA) · NOVIEMBRE 2026

Aprender a dibujar desde cero

135 sesiones (26 semanas + semana 0) para pasar de copiar con cuadrícula a construir tus propios personajes en perspectiva

1–2 horas al día · pensado para practicar sin internet
Basado en investigación sobre dibujo y aprendizaje, marcando qué es evidencia y qué es opinión
Incluye: qué hacer cada día, materiales, sesiones con descansos, recursos descargables, hojas de diagnóstico y bitácora para imprimir



Elaborado con Claude como tutor. Úsalo, táchalo, rómpelo: es una guía, no una regla.

Cómo usar este documento

- **Léelo completo una vez** (unos 40 minutos). Después solo vas a necesitar la tabla de la semana en la que vas (sección 7): ahí dice qué hacer cada día.
- **Los días son sesiones, no fechas del calendario.** Si un día no puedes dibujar, no pierdes nada: la próxima vez haces el día que sigue.
- **Imprime los anexos** (hoja de diagnóstico y bitácora) o cópialos a mano en tu cuaderno.
- **El día que tengas internet**: revisa conmigo tus dibujos de la semana y descarga lo de la semana siguiente (lista en la sección 4).
- **Cada semana tiene una «Pregunta para ti».** No te doy la respuesta a propósito: la tienes que descubrir dibujando. Tráeme tu respuesta cuando revisemos.

> **Cómo leer las etiquetas**
>
> **[EVIDENCIA]** Hay estudios revisados por pares que lo respaldan.
>
> **[EVIDENCIA PARCIAL]** Hay estudios, pero en otra tarea (por ejemplo, teclear secuencias o memorizar textos) o con muestras chicas. Lo estoy extrapolando al dibujo.
>
> **[OPINIÓN]** Práctica docente común o consenso de instructores. Puede ser útil, pero nadie lo ha probado con un experimento.

1. Antes de empezar: lo que te tengo que decir

1.1 Tu diagnóstico, corregido

Dices que tienes «talento» para hacer círculos y líneas. Eso es **control motor**, y se entrena; no es talento. Y aquí viene lo importante: en el estudio clásico de Cohen y Bennett (1997), el control motor fue la fuente **más pequeña** de errores al dibujar. La más grande fue **percibir mal lo que se dibuja**. Chamberlain y Wagemans (2016) revisaron la investigación de los 20 años siguientes y llegaron a algo parecido: la precisión depende sobre todo de percibir bien el modelo y tu propio dibujo, y de tus decisiones de representación. **[EVIDENCIA]**

Traducido a tu caso, dibujar bien tiene tres partes distintas:

Habilidad	Qué es	Dónde estás	Dónde se entrena
Trazo (motor)	Líneas limpias, elipses, control	Ya lo tienes bastante	Calentamiento diario (5–10 min)
Medir / ver	Comparar tamaños, ángulos y distancias a ojo	La cuadrícula lo hace por ti; por eso no lo desarrollas	Fase 1
Construir	Entender todo como volúmenes (cajas, cilindros, esferas) en el espacio, para poder girarlos	No lo tienes todavía: es lo que llamas «ver en 3D»	Fases 2, 3 y 4
Memoria visual	Una «biblioteca» mental de formas y proporciones	Pequeña	Cierre diario de memoria, fases 3 a 5

Copiar bien depende de medir. **Dibujar desde cero** depende de construir y de la memoria visual. Por eso el plan va en ese orden.

1.2 «Ver en 3D» no es un don

Uttal y colaboradores (2013) juntaron 217 estudios de entrenamiento: las habilidades espaciales **mejoran con práctica** (efecto promedio moderado, g = 0.47), la mejora **dura** y se **transfiere** a tareas que no se entrenaron. En

ingeniería, el curso de Sheryl Sorby usa justamente bocetos a mano de sólidos para entrenar la visualización espacial de estudiantes que salen bajos en esas pruebas. **[EVIDENCIA]** Ojo: esos estudios miden pruebas de rotación mental, no «dibujar personajes». Que te sirva para dibujar es una extrapolación razonable, no un hecho medido.

1.3 Donde no tienes razón (o donde tu petición se puede mejorar)

«Busca todos los recursos que se te ocurran»

No te conviene, y te doy el mejor argumento. Tienes de 7 a 10 horas por semana. Cada hora viendo tutoriales es una hora sin dibujar, y ver una explicación *se siente* como aprender aunque no lo sea. Kornell y Bjork (2008) encontraron que la mayoría de la gente juzga mal qué forma de estudiar le funciona: prefiere la que se siente más fácil. **[EVIDENCIA]**

Por eso este plan tiene un **núcleo pequeño** de recursos (sección 11) y una lista **extra** para cuando te atores. Regla: **máximo 20 % del tiempo consumiendo teoría y 80 % dibujando.**

«Lo más pronto posible»

Meter 6 horas un sábado no compensa una semana sin dibujar. La práctica distribuida rinde más que la concentrada (Donovan y Radosevich, 1999: efecto promedio d ≈ 0.46 en 63 estudios) **[EVIDENCIA]**, y parte de la mejora motora se consolida durmiendo (Walker et al., 2002, en una tarea de teclear secuencias) **[EVIDENCIA PARCIAL]**.

Lo más rápido que es realista: **poco, pero casi todos los días.**

«Que tú seas mi tutor»

Lo hago con gusto, con tres límites honestos:

- **No siempre recuerdo conversaciones anteriores.** Cada vez que me escribas, di en qué semana vas y manda tu bitácora.
- **Puedo equivocarme** al juzgar proporciones en una foto. Tu prueba de superposición (sección 6) es más confiable que mi ojo.
- **No sustituyo a un maestro que te vea dibujar en persona.** Aprovecha a tus profesores de la carrera: llévales tu diagnóstico.

Mi forma de corregirte: primero preguntas y pistas. Si te atoras dos veces en lo mismo, te doy la respuesta directa.

2. Lo que dice la evidencia, y cómo se usa en el plan

Cada decisión del plan sale de uno de estos principios. Si un día quieres saltarte algo, revisa primero de qué principio viene.

#	Principio	Qué se sabe	Nivel	Cómo se aplica
1	Los errores vienen sobre todo de percibir mal, no de la mano.	Cohen y Bennett (1997); Chamberlain y Wagemans (2016).	**[EVIDENCIA]**	Fase 1: medición, ángulos, espacios negativos, comparación.
2	Lo que «crees» que es un ojo o una mano (esquemas mentales) distorsiona lo que dibujas.	Chamberlain y Wagemans (2016) lo señalan como factor decisivo.	**[EVIDENCIA]**	Primero dibujar lo que ves; después construir con formas, no con símbolos.
3	La visualización espacial se entrena.	Uttal et al. (2013): g = 0.47, la mejora dura y se transfiere.	**[EVIDENCIA]** (en pruebas espaciales)	Fase 2: cajas, rotaciones, dibujar «a través» de las formas.
4	Repartir la práctica rinde más que concentrarla.	Donovan y Radosevich (1999): d ≈ 0.46.	**[EVIDENCIA]**	5–6 sesiones por semana y un bloque de repaso de fases anteriores en cada sesión.
5	Mezclar ejercicios ayuda a retener y a distinguir.	Shea y Morgan (1979), en tareas motoras; Kornell y Bjork (2008), al aprender estilos de pintores. Los resultados sobre retención son mixtos en revisiones posteriores.	**[EVIDENCIA]** (mixta)	Bloque de repaso mezclado en cada sesión.
6	Recordar algo de memoria lo fija mejor que volver a verlo.	Roediger y Karpicke (2006), en memoria de textos.	**[EVIDENCIA PARCIAL]**	Cierre diario: dibujar de memoria lo que estudiaste ese día.
7	El sueño consolida habilidades motoras.	Walker et al. (2002): unos 20 % más de velocidad tras dormir, en una tarea de teclear secuencias.	**[EVIDENCIA PARCIAL]**	Práctica diaria en vez de maratones. No te desveles para dibujar.
8	La práctica deliberada importa, pero no lo explica todo.	Macnamara et al. (2014): explica cerca de 21 % de las diferencias en música y 18 % en deportes.	**[EVIDENCIA]**	No te comparas con nadie: te mides contra tu yo de la semana 0.
9	Aprender arte produce cambios medibles en unos 3 meses.	Schlegel et al. (2015): estudiantes de un curso de arte de un trimestre mejoraron en dibujo rápido de figura, con cambios cerebrales medibles. Muestra pequeña, y no encontraron cambios en pruebas de percepción.	**[EVIDENCIA PARCIAL]**	Expectativa: cambios claros en unos 3 meses, no en semanas.
10	Mito: «dibujar con el hemisferio derecho».	Nielsen et al. (2013) no encontraron personas «de cerebro izquierdo» o «derecho».	**[EVIDENCIA]** (en contra del mito)	Puedes usar los ejercicios de Betty Edwards, pero ignora su teoría.
11	Mito: copiar de cabeza abajo te hace más preciso.	Cohen y Earls (2010); Ostrofsky et al. (2016): no mejora, e incluso empeora las distancias largas en caras.	**[EVIDENCIA]** (en contra)	No se usa como técnica principal.

#	Principio	Qué se sabe	Nivel	Cómo se aplica
12	Las pausas cortas reducen la fatiga.	Albulescu et al. (2022): menos fatiga (d ≈ 0.35) y más vigor. El efecto en el rendimiento es pequeño y solo aparece en tareas poco demandantes.	[EVIDENCIA] (efecto pequeño)	Pausa de 5 min cada ~25 min; 15 min a la mitad de la sesión de 2 h.
13	Las pausas programadas funcionan mejor que «cuando me canse».	Biwer et al. (2023): con pausas programadas hubo menos fatiga y distracción, con el mismo avance. Estudio pequeño, de un solo día.	[EVIDENCIA PARCIAL]	Usa temporizador; no esperes a estar agotado.

3. Materiales

No necesitas material profesional. Lo que te frena no es la herramienta, es la percepción (principio 1). Con papel barato practicas más, porque no te da miedo «gastarlo». [OPINIÓN]

Lo que sí necesitas

Material	Para qué	Precio aprox. (MXN)
Paquete de hojas bond tamaño carta (500)	Volumen: calentamiento, cajas, gestos.	$100–180
Cuaderno de dibujo carta, hoja lisa	Estudios con más tiempo y diagnósticos. Todo con fecha.	$80–200
Lápices HB y 2B (o portaminas 0.5 mm HB)	HB para construir con trazo ligero; 2B para la línea final.	$30–80
Bolígrafo o plumón de punta fina (0.5 mm), negro	Ejercicios de Drawabox: la tinta no se borra y te obliga a planear la línea antes de trazarla.	$20–60
Goma blanca y goma moldeable	Borrar o aclarar la construcción.	$40–90
Sacapuntas	—	$10–30
Tabla con clip, tamaño carta	Superficie firme para dibujar en el trabajo. Mejor si la puedes inclinar.	$40–80
Regla de 30 cm	Para dibujar cuadrículas en tu hoja (fase 1) y comprobar puntos de fuga (fase 2). No para trazar los ejercicios.	$15–30
3 micas o acetatos transparentes	Tus cuadrículas portátiles (ver abajo).	$15–40
Folder o carpeta	Guardar todo con fecha: es tu evidencia de progreso.	$20–40
Total aproximado		**$370–830**

Los precios son orientativos (papelería en México, 2026). Verifícalos; no tengo precios en tiempo real.

> **Micas: tu cuadrícula sin internet**
>
> Recorta 3 micas del tamaño de la pantalla de tu celular. Con plumón permanente y regla, dibuja en una una cuadrícula de 4×4, en otra una de 2×2, y en la última solo una cruz al centro. Pon la mica sobre la foto en la pantalla (sin cambiar el zoom mientras copias) y dibuja en tu hoja la misma cuadrícula, muy suave, en un rectángulo con la misma proporción que la foto. Así vas quitando la cuadrícula poco a poco en la fase 1.

Ya tienes: celular (referencias, temporizador, cámara y «espejo» con la cámara frontal), tu propia mano y tu cara como modelos.

No lo compres todavía

- **Maniquí de madera:** sus articulaciones y proporciones son poco realistas. Tu cuerpo en el espejo y fotos tuyas sirven más. **[OPINIÓN]**
- **Tableta digital:** las habilidades de este plan son las mismas en papel y en digital, y el papel funciona sin internet ni batería. Por tu carrera sí vale la pena pasar ejercicios a digital, pero después de la fase 2. **[OPINIÓN]**
- **Sets caros de lápices o carboncillos:** no los necesitas hasta trabajar luz y valores, que viene después de este plan.

Opcional

- **Cabeza de planos** (tipo Asaro): ayuda en la fase 3. Hay alternativa gratis con un modelo 3D en Blender (sección 4).
- **Libros físicos** del núcleo (sección 11), si prefieres leer en papel.

> **Postura y mano**
> Líneas largas con el hombro, no con la muñeca. Hoja de frente o inclinada. Si te duele la muñeca, para ese día. **[OPINIÓN]**

4. Prepararte para practicar sin internet

Todo esto se hace en un día con internet, antes de empezar cada fase. Con media hora basta.

Carpetas en el celular

Carpeta	Qué guardas ahí
Dibujo / 01_Lecturas	PDFs y EPUB (lista abajo).
Dibujo / 02_Notas_de_videos	Fotos de tus notas a mano de cada video (ver abajo).
Dibujo / 03_Referencias	Subcarpetas: Objetos, Interiores_Calles, Cabezas, Manos, Pies, Poses, Maestros.
Dibujo / 04_Mis_dibujos	Fotos de tus hojas con la fecha en el nombre, por ejemplo 2026-11-10_S1_elipses.jpg.

Lecturas (gratis y legales)

- ☐ **Harold Speed, *The Practice and Science of Drawing* (1913).** Dominio público. Project Gutenberg #14264: gutenberg.org/ebooks/14264 (descarga el EPUB con imágenes).
- ☐ **George Bridgman, *Constructive Anatomy* (1920).** Escaneos en Internet Archive (archive.org, busca «Constructive Anatomy Bridgman»). También hay edición barata de Dover.
- ☐ **Drawabox** (drawabox.com): Lección 0, Lección 1 y el «250 Box Challenge». Es gratis en la web. Guarda cada página desde el navegador con «Imprimir → Guardar como PDF».
- ☐ **Este PDF.**

Videos

- La forma **legal** de ver YouTube sin internet es YouTube Premium (descargas dentro de la app) o cursos de pago que permitan descargar. Los «descargadores» de YouTube violan sus términos de servicio, así que no te los recomiendo.

- **Alternativa gratis, y probablemente mejor:** el día con internet ve el video y haz una hoja de notas *dibujadas* en tu cuaderno. Esa hoja es lo que te llevas al trabajo, y resumir con tus palabras ya es práctica de recuperación (principio 6). **[EVIDENCIA PARCIAL]**

Fotos de referencia

- **Las mejores, y 100 % legales, son las que tomas tú.** Cada fase trae su lista de fotos por tomar.
- **Fotos libres:** Unsplash y Pexels (descarga gratis).
- **Dibujos de maestros en alta resolución y de dominio público:** The Met (Open Access), Rijksmuseum y National Gallery of Art (EE. UU.). Sirven para copiar a los maestros en las fases 1, 3 y 4.
- **Poses de figura:** Croquis Cafe (YouTube; sesiones con modelos de dibujo, incluye desnudo artístico) y SenshiStock (DeviantArt; poses gratis para practicar, revisa sus reglas de uso).
- **Temporizador de gestos sin internet:** lo más simple es la galería del celular más un temporizador de intervalos. En Android existe «Gesture Drawing Practice» (Valentin's PowerTools #003, en F-Droid), que muestra tus fotos por tiempos. No lo he probado: verifica que funcione sin conexión antes de depender de él.

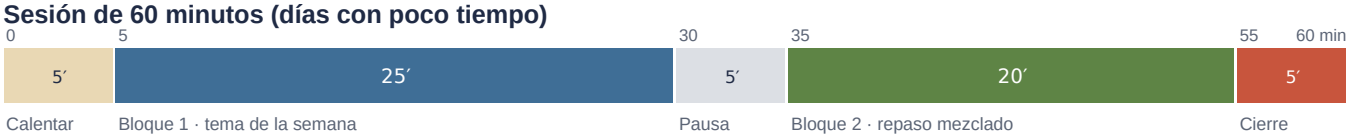
3D: tu ventaja por estudiar animación

- ☐ **Blender** (gratis, funciona sin internet). Úsalo para **comprobar**, no para calcar: crea un cubo, un cilindro y una esfera, mueve la cámara y compara con tu dibujo. Cambia la distancia focal y observa qué le pasa a la perspectiva.
- ☐ **Modelos gratis de cabeza o de planos de la cabeza** en Sketchfab. Revisa la licencia de cada uno antes de descargarlo.

5. Cómo es una sesión

Siempre la misma estructura: calentar, aprender, repasar mezclado y cerrar de memoria. Lo que cambia cada semana es el contenido.

Sesión de 60 minutos (días con poco tiempo)



Sesión de 120 minutos (95 minutos dibujando · gris = pausa)



Parte	Qué haces
Calentar	Líneas «fantasma» (ensayas el movimiento en el aire y luego trazas), elipses, cajas rápidas. No es para dibujar bonito: es para soltar el brazo.
Bloques 1 y 2	El tema de la semana. El Bloque 2 solo existe en los días de 2 horas. La teoría se ve el día con internet, no aquí.
Repaso mezclado	Ejercicios de semanas o fases anteriores, mezclados (principios 4 y 5).
Cierre	Sin ver nada, dibuja de memoria lo que estudiaste hoy (principio 6). Después compáralo con la referencia y llena la bitácora: 3 líneas.

Reglas de las pausas

- **Pausa de verdad:** levántate, mueve hombros y muñecas, mira algo a más de 6 metros para descansar la vista de cerca. No es momento de ver el celular.
- **Usa temporizador** (principio 13). Si antes de tiempo ya estás «frito» (las líneas empeoran, te frustras), toma la pausa antes: es fatiga real.
- **Si después de la pausa larga sigues agotado,** salta directo al cierre de memoria y termina. Un día corto también cuenta.
- **Día pesado, mínimo de 15 minutos:** 5 de calentamiento, 7 de un ejercicio de la semana y 3 de un dibujo de memoria. Es para no romper el hábito.

Una semana tipo

5 sesiones de práctica (1–2 h) + **1 día con internet** (revisión conmigo, descargas, un poco de teoría) + **1 día libre**. Meta: 7–10 horas por semana. Lo que haces en cada bloque, día por día, está en las tablas de la sección 7. Si el día con internet también puedes dibujar, haz la siguiente sesión y después la revisión.

6. Semana 0: tu punto de partida

Sin cuadrícula, sin regla y sin borrar mucho. **Va a salir mal, y para eso sirve.** Ponle fecha y no lo tires: en la semana 26 vas a querer verlo. Usa la hoja del Anexo A.

#	Dibujo	Tiempo
1	Una persona de pie, de cuerpo completo, **de memoria**.	10 min
2	Una cabeza en 3/4 mirando un poco hacia arriba, **de memoria**.	10 min
3	Tu mano no dominante, **observándola**, en una pose que no sea plana.	10 min
4	Una caja (de zapatos) vista desde arriba y de lado, **de memoria**.	5 min
5	Copia de una foto de una persona de cuerpo completo, **sin cuadrícula**.	20 min
6	Sobre una foto impresa de un cuarto o una calle: marca dónde crees que están los puntos de fuga y la línea de horizonte. No uses regla todavía.	10 min

Prueba de superposición (la usarás todo el plan)

1. Toma una foto de tu dibujo con el celular **paralelo a la hoja**. Si lo inclinas, la foto le agrega su propia perspectiva y no vas a poder comparar.

2. Ajusta la foto al mismo tamaño que la referencia. Pasa rápido de una a la otra, o súbele transparencia a una en cualquier editor de fotos (funciona sin internet).

3. Escribe los **3 errores más grandes**: largo, ancho, ángulo o posición. No anotes detalles.

4. **Antes de comparar,** escribe dónde crees que te equivocaste. Lo que importa a futuro es que tu predicción le atine cada vez más.

Los mismos 6 dibujos se repiten en las **semanas 4, 9, 15, 22 y 26**. Mándame las fotos de la semana 0 y te respondo con preguntas, no con correcciones.

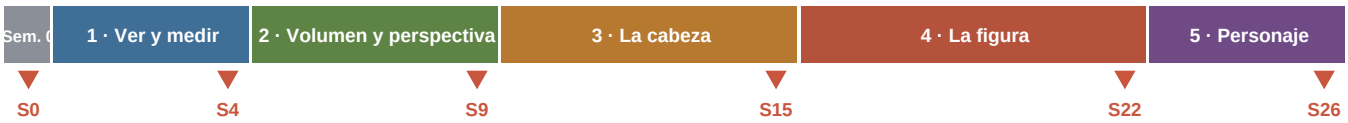
La semana 0, día por día

Los 6 dibujos **no van en un solo día**: se reparten en los días 1 y 2. Los días 3 a 5 te enseñan la estructura de las sesiones y preparan la fase 1.

Día	Qué haces	Tiempo
Antes de empezar (día con internet)	Lee las secciones 1 a 6 de este PDF. Compra el material (sección 3). Descarga lo de la fase 1 (sección 4): Drawabox Lecciones 0 y 1 guardadas como PDF, el libro de Speed y 10 dibujos sencillos de maestros (objetos, cabezas, figuras) del Met o del Rijksmuseum. Crea las carpetas en tu celular.	≈ 2 h
Día 1	**Diagnóstico, parte 1:** dibujos 1, 2, 3 y 4 de la tabla de arriba, uno tras otro. Ponles fecha. *Si tienes 2 h:* lee la Lección 0 de Drawabox y la parte de líneas de la Lección 1. Anota en tu cuaderno las 3 ideas principales.	35 min (+25)
Día 2	**Diagnóstico, parte 2:** dibujos 5 y 6 (30 min). Después haz la prueba de superposición del #5 y comprueba el #6 con regla (15 min). Llena la hoja del Anexo A (10 min). *Si tienes 2 h:* lee el cap. III de Speed («Vision») y resúmelo en 5 líneas.	55 min (+25)
Día 3	**Primera sesión completa**, con la estructura de 60 min de la sección 5. Calentamiento. Bloque 1: líneas sobrepuestas y líneas fantasma (Drawabox, Lección 1), una página de cada una. Repaso: elipses dentro de cuadros, media página. Cierre: anota en la bitácora cómo te sentiste con la estructura. *Si tienes 2 h:* Bloque 2: «ghosted planes» (Drawabox), una página.	60 min (+25)
Día 4	**Medir con el lápiz:** brazo estirado, un ojo cerrado, y una parte del objeto como unidad. Mide 6 objetos de tu trabajo y anota «el alto mide X veces el ancho» (25 min). Repaso: líneas fantasma (20 min). Cierre: dibuja de memoria uno de los objetos con su proporción (5 min). *Si tienes 2 h:* dibuja los 6 objetos solo como rectángulos con la proporción que mediste.	60 min (+25)
Día 5	**Preparación:** haz tus 3 micas (ver «Micas» en la sección 3) y toma o elige 4 fotos de objetos sencillos para la semana 1 (25 min). Repaso: elipses (20 min). Cierre: bitácora de la semana 0 (5 min). *Si tienes 2 h:* primera copia con la mica de 4×4 (25 min).	60 min (+25)

7. El plan, día por día

▼ = diagnóstico (repites los mismos 6 dibujos y comparas)



Cómo leer las tablas

- **«Día 1» no es lunes:** es tu primera sesión de práctica de esa semana. Si un día no puedes dibujar, no te saltas nada: la próxima vez haces el día que sigue. Cada semana son 5 sesiones, aunque te tome 6, 7 u 8 días del calendario.
- **Si tienes 1 hora:** calentamiento (5 min) + **Bloque 1** (25) + pausa (5) + **Repaso** (20) + **Cierre** (5).
- **Si tienes 2 horas:** calentamiento (10) + **Bloque 1** (25) + pausa (5) + **Bloque 2** (25) + pausa larga (15) + **Repaso** (25) + pausa (5) + **Cierre** (10).
- **Cierre:** dibuja de memoria lo que dice la columna, compáralo con la referencia o el objeto real y llena la bitácora (3 líneas).
- **«Antes de esta semana»** es lo que haces el día con internet: estudiar un poco y dejar listas las fotos. Ese mismo día mándame 3 a 5 dibujos de la semana que terminaste.
- **Si un ejercicio no te sale, repítelo al día siguiente** en vez de avanzar. Terminar el plan en 30 semanas en lugar de 26 está bien. Saltarte el criterio para pasar de fase no está bien, porque cada fase se apoya en la anterior.

FASE 1 · SEMANAS 1–4

Ver y medir

Meta: copiar sin cuadrícula con proporciones creíbles y, sobre todo, **detectar tus propios errores**.

Por qué va aquí: es la fuente principal de errores (principio 1) y todo lo demás depende de saber comparar tamaños y ángulos.



Semana 1
cuadrícula 4×4

Semana 2
cuadrícula 2×2

Semana 3
solo cruz central

Semana 4
nada: tú mides

En todas las sesiones de esta fase

Calentamiento: Media página de líneas fantasma (ensayas el movimiento en el aire y luego trazas) y media página de elipses. Con 2 h, agrega una página de líneas sobrepuestas.

Repaso: Como no hay fases anteriores, el repaso es de la semana o los días anteriores.

Fotos que vas a necesitar: objetos de tu entorno con luz de un solo lado (ventana o lámpara), cada uno desde 3 ángulos: sillas, botellas, herramientas, tu mochila.

SEMANA 1 · Líneas, elipses y medir

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: Drawabox, Lección 1 (líneas y elipses); Speed, cap. III «Vision». **Ten listo:** 4 fotos de objetos sencillos, 1 dibujo sencillo de un maestro y la mica de 4×4.

Pregunta para ti: *Cuando una línea te sale torcida en la copia, ¿la viste mal o la trazaste mal? ¿Cómo podrías comprobar cuál de las dos fue?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	Líneas sobrepuestas y líneas fantasma (Drawabox), una página de cada una.	«Ghosted planes» (Drawabox), una página.	Mide 3 objetos con el lápiz y anota sus proporciones.	Uno de esos objetos, con su proporción.
2	Elipses dentro de cuadros («tables of ellipses», Drawabox), una página.	«Ellipses in planes» (Drawabox), una página.	Media página de líneas fantasma.	Una taza; después compárala con una real.
3	Copia con mica de 4×4: foto de objeto sencillo #1 (botella o taza).	Copia con mica de 4×4: objeto #2, con ángulos (caja o silla).	Media página de elipses.	El objeto #1, sin cuadrícula.
4	Copia con mica de 4×4: objeto #3, más complejo (herramienta, zapato). Antes de comparar, anota dónde crees que fallaste.	Mide 5 objetos reales de tu trabajo y dibuja cada uno solo como un rectángulo con su proporción.	Líneas fantasma y elipses.	El objeto #3.
5	Copia con mica de 4×4: el dibujo de maestro.	«Funnels» (Drawabox), una página.	Repite el ejercicio de la semana que peor te salió.	Una parte del dibujo de maestro. Llena la bitácora semanal.

SEMANA 2 · Plomadas, espacio negativo y contorno

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: Speed, cap. IV «Line Drawing» (o Dodson, *Keys to Drawing*). **Ten listo:** 3 fotos de objetos, 1 foto de persona de pie de cuerpo completo, 1 dibujo de maestro (cabeza o figura) y la mica de 2×2.

Pregunta para ti: *¿Por qué dibujar el hueco entre las patas de una silla podría salirte más preciso que dibujar las patas?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	Líneas de plomada: sobre 3 fotos, imagina verticales y horizontales que pasan por los puntos clave y dibuja solo esos puntos y alineaciones.	Copia con mica de 2×2 de una foto de objeto, usando plomadas.	Copia rápida con mica de 4×4 de un objeto nuevo (15 min).	El objeto de la copia.
2	Espacio negativo: una silla real (de tu trabajo), dibujando solo los huecos.	Espacio negativo de una planta, o de tu mano abierta sobre la mesa.	Elipses y medir 3 objetos.	La silla.
3	Contorno ciego: 5 de 3 min (tu mano, un zapato, una bolsa arrugada) sin mirar la hoja. Después, 2 contornos modificados de 5 min.	Contorno modificado de tu mano en 2 poses (10 min cada uno).	Plomadas sobre 1 foto.	Tu mano en una de las poses.
4	Copia con mica de 2×2 del dibujo de maestro, usando plomadas y espacio negativo.	Copia con mica de 2×2 de una foto de objeto complejo.	Líneas fantasma y una página de elipses.	Una parte del dibujo de maestro.
5	Copia con mica de 2×2 de la persona de pie. Haz la prueba de superposición.	Repite la misma copia sin ver la primera versión, corrigiendo los 3 errores.	El ejercicio más débil de la semana 1.	La pose de la persona. Bitácora semanal.

SEMANA 3 · Envolvente y triangulación (solo cruz central)

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: Speed, cap. VIII «Line Drawing: Practical». **Ten listo:** 5 fotos de siluetas claras, 3 dibujos de maestros (uno de figura y una cabeza de perfil), 1 foto de animal o planta, 1 de persona sentada, 1 de un interior sencillo y la mica con la cruz.

Pregunta para ti: *Después de 3 superposiciones, ¿tus errores siguen un patrón? (¿Siempre alargas? ¿Siempre agrandas la cabeza?)*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	Envolvente: en 5 fotos, dibuja solo la forma general con 5 a 8 líneas rectas (5 min cada una).	Elige 2 de esas envolventes y desarróllalas de lo general al detalle.	Espacio negativo de un objeto real.	Una de las envolventes.
2	Triangulación: copia de un dibujo de maestro con la cruz. Ubica cada punto nuevo por su relación con dos que ya pusiste.	Superposición y una segunda versión corregida.	Contorno modificado (10 min) y plomadas (10 min).	Una parte del dibujo de maestro.
3	Copia con cruz de la foto de animal o planta (formas orgánicas).	Copia con cruz del interior sencillo (mesa con objetos).	Copia rápida con mica de 2×2 (15 min).	El animal o la planta.
4	Copia con cruz de la persona sentada. Antes de comparar, escribe 3 errores que crees tener; luego haz la superposición.	Copia con cruz de la cabeza de maestro de perfil.	Elipses y medir.	La persona sentada.
5	Copia con cruz del dibujo de maestro de figura.	Revisa tus superposiciones de la semana, escribe tu patrón de error y haz una copia corrigiéndolo a propósito.	Espacio negativo.	La figura. Bitácora semanal.

SEMANA 4 · Sin cuadrícula + diagnóstico

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: nada nuevo. **Ten listo:** 1 foto de persona de pie (distinta a la del diagnóstico), 1 dibujo de maestro, y elige 3 o 4 objetos de tu trabajo para dibujarlos en vivo.

Pregunta para ti: *¿Qué cambió entre tu copia de la semana 0 y la de hoy? Escríbelo en una frase antes de mandármela.*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	Objeto real del trabajo, sin cuadrícula: envolvente, plomadas, medición.	Un segundo objeto real, más complejo.	Copia con cruz (15 min).	El primer objeto.
2	Grupo de 3 objetos reales (bodegón), sin cuadrícula.	El mismo grupo desde otro ángulo.	Contorno modificado y espacio negativo.	El bodegón.
3	Copia sin cuadrícula de la persona de pie. Predice tus errores y haz la superposición.	Copia sin cuadrícula del dibujo de maestro.	Elipses y medir.	La persona de pie.
4	Tu mano no dominante en 2 poses, observándola.	Tu zapato o tu mochila desde 2 ángulos.	El ejercicio más débil del mes.	Tu mano.
5	**Día de diagnóstico.** Repite los 6 dibujos de la semana 0 (unos 65 min), haz la superposición del #5 y llena una hoja del Anexo A. Compara con tu diagnóstico anterior. *Si hoy solo tienes 1 h:* haz los dibujos 1 a 4 hoy, y el 5, el 6 y la superposición al empezar la siguiente sesión, antes de pasar a la otra semana.			

Criterio para terminar la fase 1

Copias sin cuadrícula en las que la superposición muestra errores que **tú ya habías anotado antes de comparar**. Si todavía no, repite las semanas 3 y 4.

FASE 2 · SEMANAS 5–9

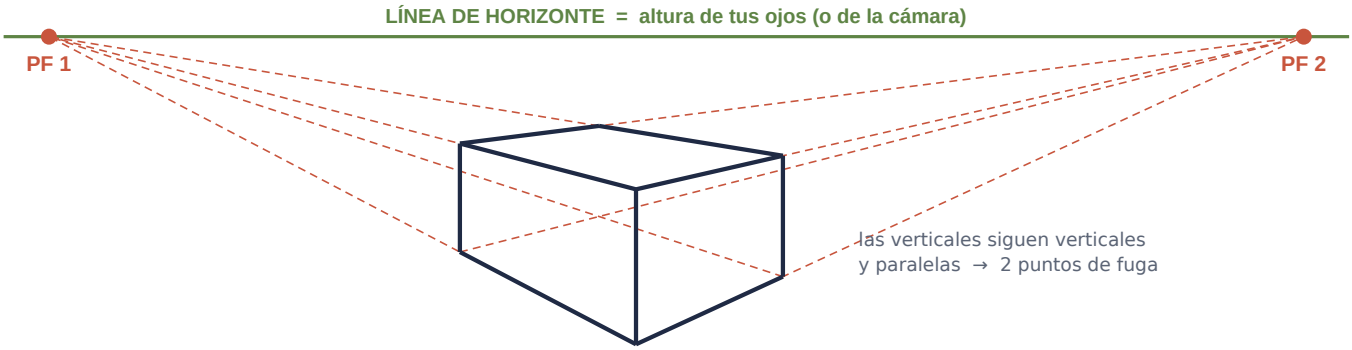
Volumen y perspectiva

Meta: pensar en volúmenes, encontrar puntos de fuga en fotos y dibujar cajas y cilindros convincentes en cualquier ángulo.

Por qué va aquí: aquí es donde se entrena «ver en 3D» (principio 3). La cabeza y el cuerpo son cajas, esferas y cilindros en perspectiva: sin esta fase, las siguientes no se sostienen.

Lo mínimo que necesitas saber para empezar (lo demás lo descubres tú)

- La **línea de horizonte** siempre está a la altura de tus ojos (o de la cámara).
- Las líneas que en la realidad son **paralelas** convergen en el **mismo** punto de fuga. Cada familia de paralelas tiene el suyo.
- Para saber cuántos puntos hay en una foto: prolonga con regla bordes que sabes que son paralelos (orillas de mesa, marcos de ventana, banquetas) y mira dónde se juntan.



Líneas punteadas: prolonga con regla los bordes que en la realidad son paralelos.

En todas las sesiones de esta fase

Calentamiento: Un tercio de página de líneas fantasma, otro de elipses y 5 cajas rápidas a mano alzada (sin contarlas para el reto de las 250).

Repaso: «Copia rápida» = copiar una foto sin cuadrícula en 10–15 min. Desde la semana 7, el repaso incluye 10 cajas del 250 Box Challenge.

Fotos que vas a necesitar: tu cuarto, la calle, pasillos y muebles, cada uno **desde arriba, a la altura de tus ojos y desde abajo**; edificios desde la banqueta.

SEMANA 5 · Horizonte y perspectiva de 1 punto

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: Norling (horizonte y 1 punto); Drawabox, Lección 1: «plotted perspective» y «rough perspective». **Ten listo:** 10 fotos de pasillos o calles vistos de frente (impresas o en el celular con una mica) y tu regla.

Pregunta para ti: *¿Por qué una caja debajo del horizonte te deja ver su cara de arriba, y una que está arriba del horizonte no?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	En 5 fotos de pasillos o calles, encuentra con regla el horizonte y el punto de fuga.	5 fotos más. En cada una, anota a qué altura estaba la cámara (¿agachado, de pie?).	Un objeto real sin cuadrícula (20 min).	Un pasillo en 1 punto.
2	«Rough perspective» (Drawabox), una página.	«Plotted perspective» (Drawabox), una página.	Copia rápida.	Una caja arriba y otra abajo del horizonte.
3	Tu área de trabajo o un pasillo en 1 punto, observándolo. Marca primero dónde está el horizonte (tus ojos).	El mismo espacio sentado, con el horizonte más bajo. Compara los dos.	Media página de «rough perspective».	El espacio que dibujaste.
4	De imaginación, convierte 5 objetos en cajas en 1 punto (cajón, mesa, librero…).	Una calle imaginaria en 1 punto, con edificios-caja, puertas y ventanas.	Plomadas y espacio negativo de un objeto real.	La calle.
5	«Rough perspective», una página. Al terminar, comprueba con regla que todas las líneas de profundidad lleguen al punto.	Repite el ejercicio más flojo de la semana.	Copia rápida de una persona (15 min).	Cajas en 1 punto. Bitácora semanal.

SEMANA 6 · Perspectiva de 2 puntos; empiezan las 250 cajas

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: Norling (2 puntos); Drawabox: «rotated boxes» y las instrucciones del 250 Box Challenge. **Ten listo:** 10 fotos con esquinas de edificios o muebles (2 puntos).

Pregunta para ti: *Si los dos puntos de fuga están muy cerca uno del otro, ¿cómo se ve la caja? ¿Y si están muy lejos? Compruébalo en Blender cambiando la distancia focal.*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	En 5 fotos con 2 puntos, encuentra con regla el horizonte, el PF1 y el PF2.	5 fotos más. Clasifica: ¿cuáles tienen 1 punto y cuáles 2?	Media página de «rough perspective».	Una caja en 2 puntos.
2	8 cajas en 2 puntos, con los puntos marcados en las orillas de la hoja: arriba y abajo del horizonte.	Las mismas cajas con los puntos muy separados y muy juntos. Compara.	Copia rápida.	Una caja en 2 puntos, debajo del horizonte.
3	«Rotated boxes» (Drawabox), una página.	Blender: un cubo con lente de 18 mm y de 85 mm; dibuja 3 vistas de cada uno. (Si no tienes computadora a la mano, muévelo a un día en casa).	Lee de nuevo las instrucciones del 250 Box Challenge y dibuja las primeras 10 cajas.	Una caja en un ángulo nuevo.
4	250 cajas: 10 cajas dibujadas «a través». Al final, prolonga sus aristas con regla.	10 cajas más.	Un objeto real sin cuadrícula.	Una caja en un ángulo nuevo.
5	Muebles de tu trabajo en 2 puntos, observándolos (silla, escritorio).	10 cajas.	10 cajas y plomadas.	Un mueble. Bitácora semanal.

SEMANA 7 · Objetos como cajas

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: Drawabox, «organic perspective». Nada más: semana de práctica.

Pregunta para ti: *¿Qué arista de tus cajas falla más? ¿Siempre es la del fondo? ¿Por qué crees que es esa?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	3 objetos del trabajo simplificados como cajas (caja de herramientas, monitor, impresora), dibujados «a través».	Los mismos 3 objetos girados 90°, de imaginación.	10 cajas y una copia rápida.	Uno de los objetos.
2	Una silla simplificada en cajas (asiento, respaldo, patas), observándola.	La misma silla de imaginación, vista desde arriba.	10 cajas y medir.	La silla.
3	«Organic perspective» (Drawabox), una página.	10 cajas extra. Revisa con regla todas las que llevas.	10 cajas y espacio negativo.	Una caja en un ángulo difícil.
4	Tu área de trabajo completa en 2 puntos, con los muebles como cajas.	La misma área de imaginación, desde otro ángulo.	10 cajas y una copia rápida.	El área de trabajo.
5	Repite lo que peor te salió en la semana.	10 cajas.	10 cajas y contorno.	Un objeto como caja. Bitácora semanal.

SEMANA 8 · Elipses en perspectiva y cilindros

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: Drawabox, elipses en perspectiva. **Ten listos:** una taza, una botella y una lata reales.

Pregunta para ti: *En una lata acostada, ¿hacia dónde apunta el eje corto de la elipse respecto al eje de la lata?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	Elipses dentro de cuadrados en perspectiva: dibuja caras de cajas y la elipse dentro, una página.	«Ellipses in planes» en perspectiva, una página.	10 cajas y una copia rápida.	Una lata.
2	10 cilindros de pie a distintas alturas respecto al horizonte. ¿Cómo cambia la elipse?	10 cilindros acostados, en distintas direcciones.	10 cajas y medir.	Un cilindro acostado.
3	Taza, botella y lata, observándolas (8 min cada una).	Los mismos objetos acostados o girados, de imaginación.	10 cajas y espacio negativo.	La botella.
4	Cilindros dentro de cajas: dibuja la caja y construye el cilindro dentro, en 5 ángulos.	Objetos de caja + cilindro (lámpara, termo, cámara), observándolos.	10 cajas y una copia rápida.	La lámpara.
5	10 cilindros en ángulos libres, con su eje dibujado. Comprueba tu respuesta a la pregunta de la semana.	10 cajas.	10 cajas y contorno.	Un cilindro en un ángulo nuevo. Bitácora semanal.

SEMANA 9 · 3 puntos, objetos de imaginación + diagnóstico

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: Norling (3 puntos). **Ten listo:** 5 fotos de edificios tomadas desde abajo o desde arriba.

Pregunta para ti: *Si prolongas las verticales de un edificio fotografiado desde abajo, ¿qué pasa? ¿Qué te dice eso sobre cuántos puntos de fuga hay?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	En las 5 fotos de edificios, prolonga las verticales con regla.	Cajas en 3 puntos: 5 vistas desde arriba y 5 desde abajo.	10 cajas y una copia rápida.	Una caja vista desde abajo.
2	Un edificio de imaginación visto desde abajo, en 3 puntos.	Blender: cámara mirando hacia arriba a unos cubos. Compara con tu dibujo.	10 cajas y medir.	El edificio.
3	Objeto de imaginación #1 (una lámpara) con cajas y cilindros, en 3 ángulos.	Objeto #2 (una cámara de fotos), en 3 ángulos.	10 cajas y espacio negativo.	La lámpara en un 4.º ángulo.
4	Objeto #3 (una mochila), en 3 ángulos.	Cuenta tus cajas y avanza las que te falten.	10 cajas y una copia rápida.	La mochila.
5	**Día de diagnóstico.** Repite los 6 dibujos de la semana 0 (unos 65 min), haz la superposición del #5 y llena una hoja del Anexo A. Compara con tu diagnóstico anterior. *Si hoy solo tienes 1 h:* haz los dibujos 1 a 4 hoy, y el 5, el 6 y la superposición al empezar la siguiente sesión, antes de pasar a la otra semana.			

Criterio para terminar la fase 2

En 9 de cada 10 fotos encuentras el número correcto de puntos de fuga, y cuando compruebas tus cajas con regla, las aristas convergen de forma razonable.

FASE 3 · SEMANAS 10–15

La cabeza

Meta: dibujar cabezas construidas, con proporciones coherentes, girando e inclinándose.

Por qué va aquí: la cabeza es una esfera con una caja en perspectiva: aplicas la fase 2 a algo más complejo, y es la parte de un personaje que más se nota cuando falla.

En todas las sesiones de esta fase

Calentamiento: Elipses, 5 cajas y 5 esferas con el plano lateral cortado (Loomis), todo rápido.

Repaso: Si no terminaste las 250 cajas en la fase 2, complétalas aquí, 10 por día en el repaso.

Fotos que vas a necesitar: tu cara con luz de un solo lado desde 8 ángulos (arriba, abajo, 3/4, perfil); amigos o familia, con su permiso.

SEMANA 10 · Método Loomis

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: Loomis, *Drawing the Head and Hands* (esfera y plano lateral); el video de Proko sobre el método Loomis. **Ten listo:** 10 fotos de caras (de frente, de perfil, en 3/4) y 2 cabezas de maestros.

Pregunta para ti: *Si la cabeza gira a la derecha, ¿qué le pasa a la línea central de la cara? ¿Y a la oreja que queda más lejos?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	20 esferas con el plano lateral «cortado», en distintas orientaciones.	Agrega la línea central y la línea de cejas a 10 de ellas.	10 cajas y una copia rápida.	3 esferas Loomis en ángulos nuevos.
2	Cabeza Loomis de frente: esfera, plano lateral y líneas de cejas, nariz y barbilla. 4 cabezas.	4 cabezas de perfil.	10 cilindros y medir.	Una cabeza de perfil.
3	4 cabezas Loomis en 3/4.	Sobre 5 fotos de caras (con la mica o impresas), dibuja la esfera y las líneas.	10 cajas y un objeto de imaginación.	Una cabeza en 3/4.
4	Loomis aplicado a 3 fotos (frente, perfil, 3/4), dibujando al lado.	Las 2 cabezas de maestro, copiadas sobre una construcción Loomis.	10 cajas y una copia rápida.	Una de las cabezas de maestro.
5	6 cabezas Loomis girando de izquierda a derecha, como una secuencia.	Repite lo más flojo de la semana.	Cilindros y espacio negativo.	La secuencia de giro. Bitácora semanal.

SEMANA 11 · Proporciones del rostro (las mides tú)

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: Loomis, proporciones del rostro. **Ten listo:** 5 fotos de frente, 5 de perfil, 3 de niños, 3 de adultos mayores, 1 retrato de maestro y una foto tuya de frente.

Pregunta para ti: *¿Qué diferencias encontraste entre «la regla» y las caras reales? ¿Qué cambia en la cara de un niño?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	Mide 5 fotos de frente: ¿dónde caen los ojos en la altura de la cabeza? ¿Cuántos «ojos» caben entre los ojos? Anótalo en una tabla.	Mide 5 fotos de perfil: ¿la cabeza es más alta o más profunda? ¿Dónde está la oreja?	10 cajas y una copia rápida.	Una cara de frente con tus medidas.
2	Mide tu cara en el espejo o en tu foto de frente.	Compara tus tablas con Loomis y escribe las diferencias.	Cilindros y medir.	Tu cara de frente.
3	4 cabezas de frente desde fotos, con construcción y rasgos simples.	4 cabezas de perfil.	10 cajas y un objeto de imaginación.	Una cabeza de perfil.
4	Mide 3 fotos de niños y 3 de adultos mayores. ¿Qué cambia?	Dibuja un niño, un adulto y un anciano con Loomis, ajustando las proporciones.	10 cajas y espacio negativo.	La cabeza del niño.
5	3 cabezas en 3/4 desde fotos, con proporciones.	Copia sin ayuda del retrato de maestro.	Cilindros y una copia rápida.	Una cabeza en 3/4. Bitácora semanal.

SEMANA 12 · Giros e inclinaciones

Antes de esta semana (día con internet): Ten listo: 8 fotos de cabezas inclinadas (hacia arriba y hacia abajo), tus fotos en 8 ángulos y un modelo de cabeza en Blender si tienes computadora.

Pregunta para ti: *Cuando ves una cabeza desde abajo, ¿hacia dónde se curvan las líneas de ojos y boca? Relaciónalo con las elipses de la fase 2.*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	Cabeza como caja: 8 cajas-cabeza en distintos ángulos, con línea central y línea de ojos en sus caras.	La misma cabeza Loomis desde arriba (4) y desde abajo (4).	10 cajas y una copia rápida.	Una cabeza-caja vista desde abajo.
2	En 8 fotos de cabezas inclinadas, dibuja solo la construcción: esfera, línea central y líneas guía curvas.	Completa 4 de ellas.	Cilindros y medir.	Una cabeza inclinada hacia abajo.
3	Blender: rota el modelo de cabeza y dibuja 6 ángulos. Sin computadora: usa tus fotos en 8 ángulos.	Compara con cabezas que dibujes de memoria en esos ángulos.	10 cajas y un objeto de imaginación.	El ángulo que más te costó.
4	Tu cara en 8 ángulos (tus fotos): construcción y rasgos simples.	4 cabezas de memoria en los ángulos que te costaron.	10 cajas y espacio negativo.	Tu cara desde abajo.
5	La misma cabeza levantando la vista en 5 pasos.	Repite lo más flojo de la semana.	Cilindros y una copia rápida.	La secuencia. Bitácora semanal.

SEMANA 13 · Planos de la cabeza

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: planos de la cabeza (Asaro o Reilly): descarga imágenes o un modelo 3D. **Ten listo:** tus fotos con luz lateral y 2 cabezas de maestro.

Pregunta para ti: *¿Qué plano de la cara cambia más de luz cuando la cabeza se inclina hacia abajo?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	Copia la cabeza de planos de frente y de perfil.	La misma cabeza de planos en 3/4.	10 cajas y una copia rápida.	Los planos de frente.
2	La cabeza de planos en 5 ángulos (modelo 3D o imágenes).	Planos de memoria en 3 ángulos nuevos.	Cilindros y medir.	Los planos en 3/4.
3	En tus fotos con luz lateral, encuentra los planos: dibuja la cabeza con planos y marca cuáles están en sombra.	2 fotos más.	10 cajas y un objeto de imaginación.	Una cabeza con planos y sombra.
4	Cabeza completa en 3 fotos: Loomis, luego planos, luego rasgos simples.	Analiza los planos en las 2 cabezas de maestro.	10 cajas y espacio negativo.	Una cabeza completa.
5	4 cabezas inclinadas hacia abajo, con planos. Responde la pregunta de la semana.	Repite lo más flojo de la semana.	Cilindros y una copia rápida.	Una cabeza inclinada con planos. Bitácora semanal.

SEMANA 14 · Rasgos como formas

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: Loomis o Proko sobre ojos, nariz, boca y orejas. **Ten listas:** 5 fotos de cada rasgo en distintos ángulos.

Pregunta para ti: *¿Por qué un ojo dibujado como una «almendra» plana se ve mal en 3/4?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	Ojos: esfera con párpados encima, en 5 ángulos (frente, 3/4, perfil, arriba, abajo).	Ojos de 5 fotos.	10 cajas y una copia rápida.	Un ojo en 3/4.
2	Narices como cuña o caja con alas, en 5 ángulos.	Narices de 5 fotos.	Cilindros y medir.	Una nariz desde abajo.
3	Bocas sobre un cilindro, en 5 ángulos.	Bocas de 5 fotos.	10 cajas y un objeto de imaginación.	Una boca en 3/4.
4	Orejas en 5 ángulos (incluida una desde atrás).	Orejas de 5 fotos.	10 cajas y espacio negativo.	Una oreja de perfil.
5	3 cabezas completas desde fotos: Loomis, planos y rasgos como formas.	2 cabezas más.	Cilindros y una copia rápida.	Una cabeza completa. Bitácora semanal.

SEMANA 15 · Cabezas de memoria + diagnóstico

Antes de esta semana (día con internet): Ten listas: 4 fotos de cabezas en ángulos difíciles: 3/4 desde arriba, perfil desde abajo, 3/4 desde abajo y vista muy de abajo (contrapicado).

Pregunta para ti: *¿Qué parte se te «olvida» siempre al dibujar de memoria? Eso es lo que te falta en la biblioteca visual.*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	Foto A (3/4 desde arriba): estúdiala dibujándola 15 min; luego, sin verla, dibújala de memoria 10 min.	Lo mismo con la foto B (perfil desde abajo).	10 cajas y una copia rápida.	Compara tus versiones de memoria con las fotos y anota qué olvidaste.
2	Lo mismo con la foto C (3/4 desde abajo).	Lo mismo con la foto D (contrapicado).	Cilindros y medir.	Compara y anota qué olvidaste.
3	6 cabezas de memoria en ángulos al azar: escribe ángulos en papelitos y saca uno cada vez.	Comprueba con fotos (o Blender) y corrige.	10 cajas y un objeto de imaginación.	El ángulo más difícil.
4	Repasa con 3 referencias la parte que más olvidas.	3 cabezas de memoria.	Espacio negativo y 10 cajas.	Una cabeza en el ángulo que más te costó.
5	**Día de diagnóstico.** Repite los 6 dibujos de la semana 0 (unos 65 min), haz la superposición del #5 y llena una hoja del Anexo A. Compara con tu diagnóstico anterior. *Si hoy solo tienes 1 h:* haz los dibujos 1 a 4 hoy, y el 5, el 6 y la superposición al empezar la siguiente sesión, antes de pasar a la otra semana.			

Criterio para terminar la fase 3

Puedes dibujar de memoria una cabeza construida en 3/4, vista desde arriba y desde abajo, con los rasgos bien ubicados aunque sean simples.

FASE 4 · SEMANAS 16–22

La figura

Meta: figuras de cuerpo completo con proporciones coherentes: de referencia y, en versión simple, de memoria.

Por qué va aquí: ya sabes medir (fase 1), construir volúmenes (fase 2) y una cabeza, que es la unidad de medida del cuerpo (fase 3).

En todas las sesiones de esta fase

Calentamiento: 10 gestos de 30 s (desde fotos) y 3 cajas o cilindros.

Repaso: El repaso alterna cabezas (fase 3), volúmenes (fase 2) y copias sin cuadrícula (fase 1).

Fotos que vas a necesitar: tú en el espejo en poses básicas (de pie, sentado, caminando, girado); tus manos y pies en 20 poses cada uno.

SEMANA 16 · Gesto

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: Proko (gesto) y Loomis, *Figure Drawing for All It's Worth* (partes sobre movimiento). **Ten listo:** 60 fotos de poses o más (o un video de Croquis Cafe descargado) y el temporizador.

Pregunta para ti: *Cuando un gesto de 30 s te sale «tieso», ¿qué dibujaste primero: el contorno o el movimiento?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	20 gestos de 30 s: solo la línea de acción y 2 o 3 curvas.	10 gestos de 1 min.	3 cabezas y 5 cajas.	3 gestos de poses que recuerdes.
2	10 gestos de 1 min y 5 de 2 min.	20 gestos de 30 s.	Una copia rápida y 5 cilindros.	Un gesto de 2 min.
3	15 gestos en vivo de personas de tu entorno (30 s a 1 min), con discreción.	10 gestos de 2 min desde fotos.	3 cabezas y 5 cajas.	Una persona que viste hoy.
4	5 gestos de 2 min y 2 de 5 min.	20 gestos de 30 s.	Una copia rápida y 5 cilindros.	Un gesto de 5 min.
5	20 gestos de 30 s y 2 de 5 min.	El tipo de pose que más te cuesta.	3 cabezas y 5 cajas.	3 gestos. Bitácora semanal.

SEMANA 17 · Proporciones del cuerpo (las mides tú)

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: Loomis, el canon (altura medida en cabezas). **Ten listo:** 10 fotos de cuerpo completo (frente y perfil), una foto tuya de cuerpo completo e imágenes de 3 personajes animados.

Pregunta para ti: *¿Por qué un canon «heroico» de 8 cabezas o más se ve raro en una persona común? ¿Qué proporción usan muchos personajes animados, y por qué?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	Mide 5 fotos de frente: altura en cabezas, mitad del cuerpo, codo, muñeca y rodilla. Haz una tabla.	Mide 5 fotos más (perfil y cuerpos distintos).	3 cabezas y 5 cajas.	Una figura de frente con tus medidas.
2	Mídete tú en tu foto de cuerpo completo.	Compara con el canon de Loomis y anota las diferencias.	Una copia rápida y 5 cilindros.	Tu figura de frente.
3	5 figuras de frente en bloques, usando tu tabla.	5 figuras de perfil.	3 cabezas y 5 cajas.	Una figura de perfil.
4	Proporciones de hombre, mujer y niño (Loomis + tus medidas).	Mide en cabezas a 3 personajes animados que te gusten.	Una copia rápida y 5 cilindros.	Un niño de pie.
5	5 figuras desde fotos con gesto y proporción (5 min cada una).	Repite lo más flojo de la semana.	3 cabezas y 5 cajas.	Una figura completa. Bitácora semanal.

SEMANA 18 · El maniquí

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: Bridgman (masas del tórax y la pelvis) y Lauricella, vol. 2. **Ten listas:** 10 fotos de poses con torsión o inclinación.

Pregunta para ti: *Cuando el cuerpo se inclina hacia un lado, ¿qué pasa con el espacio entre el tórax y la pelvis de cada lado?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	Caja del tórax y caja de la pelvis: 10 pares en distintos ángulos.	El «frijol» del torso: 10 con torsión e inclinación.	3 cabezas y 5 cajas.	Un tórax y una pelvis en 3/4.
2	Maniquí completo (tórax, pelvis y cilindros): de frente, en 3/4 y de espalda, 3 de cada uno.	Convierte 5 gestos de la semana 16 en maniquíes.	Una copia rápida y 5 cilindros.	Un maniquí de espalda.
3	5 fotos: gesto (1 min) y luego maniquí (4 min).	5 fotos más.	3 cabezas y 5 cajas.	Un maniquí en una pose de hoy.
4	Copia 5 figuras esquemáticas de Lauricella.	Rota 2 maniquíes a 3 ángulos cada uno, de imaginación.	Una copia rápida y 5 cilindros.	Un maniquí girado.
5	5 poses con inclinación lateral. Responde la pregunta de la semana.	Repite lo más flojo de la semana.	3 cabezas y 5 cajas.	Una pose inclinada. Bitácora semanal.

SEMANA 19 · Escorzo y traslape

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: escorzo (Loomis o Proko). **Ten listo:** fotos tuyas con un brazo y con una pierna apuntando a la cámara (5 de cada una) y 3 dibujos de maestros con escorzo.

Pregunta para ti: *En un escorzo, ¿qué te dice más sobre la profundidad: el contorno de afuera o las líneas que se traslapan por dentro?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	10 cilindros apuntando hacia ti, que se traslapan.	El brazo como 2 cilindros con la mano como caja: 5 escorzos.	3 cabezas y 5 cajas.	Un brazo en escorzo.
2	Tus 5 fotos de brazo apuntando a la cámara.	Tus 5 fotos de pierna en escorzo.	Una copia rápida y 5 cilindros.	Una pierna en escorzo.
3	5 maniquíes con un brazo o una pierna en escorzo.	3 figuras completas con escorzo, desde fotos.	3 cabezas y 5 cajas.	Un maniquí con escorzo.
4	Traslape: 10 maniquíes con un brazo o pierna delante del torso.	Los 3 dibujos de maestros, copiados con construcción.	Una copia rápida y 5 cilindros.	Una pose con traslape.
5	5 poses con escorzo desde fotos: gesto y luego maniquí.	Repite lo más flojo de la semana.	3 cabezas y 5 cajas.	Un escorzo. Bitácora semanal.

SEMANA 20 · Manos

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: Loomis, *Drawing the Head and Hands* (manos). **Ten listo:** 20 fotos de tus manos, fotos de manos agarrando objetos y 4 manos de maestros.

Pregunta para ti: *Mide tu mano: ¿el dedo medio es más largo o más corto que la palma? Viendo la palma de frente, ¿dónde quedan los nudillos en realidad?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	Mide tu mano (palma, dedo medio, nudillos). Luego palma como caja y dedos como cilindros: 5 poses sencillas.	5 poses más.	3 cabezas y 5 cajas.	Una mano abierta.
2	Tu mano no dominante, observándola: 4 poses (6 min cada una).	4 poses más.	Una copia rápida y 5 cilindros.	Una mano cerrada.
3	5 poses de tus fotos, con construcción.	4 manos agarrando objetos (taza, lápiz…).	3 cabezas y 5 cajas.	Una mano agarrando algo.
4	4 manos de maestros copiadas con construcción.	4 manos en escorzo.	Una copia rápida y 5 cilindros.	Una mano en escorzo.
5	6 manos de memoria en poses distintas; después compáralas con tu mano.	Repite lo más flojo de la semana.	3 cabezas y 5 cajas.	La pose de mano más difícil. Bitácora semanal.

SEMANA 21 · Pies y puntos óseos

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: Bridgman (puntos óseos y pies). **Ten listo:** 10 fotos de tus pies, 5 fotos de figura con poca ropa (por ejemplo, de Croquis Cafe) y 5 de personas vestidas.

Pregunta para ti: *¿Qué puntos óseos se ven casi en cualquier persona, aunque esté vestida o tenga más grasa? ¿Por qué esos son buenos para medir?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	El pie como cuña: 10 en distintos ángulos.	Tus pies en 5 poses (fotos).	3 cabezas y 5 cajas.	Un pie de perfil.
2	Puntos óseos (Bridgman): clavícula, esternón, cresta ilíaca, rótula y tobillos. Copia los esquemas.	Ubícalos en 5 fotos de figura.	Una copia rápida y 5 cilindros.	Un esqueleto simple con los puntos óseos.
3	5 maniquíes con los puntos óseos marcados.	¿Dónde quedan los puntos en las 5 fotos de personas vestidas?	3 cabezas y 5 cajas.	Un maniquí con puntos óseos.
4	3 figuras de pie con los pies bien apoyados en el suelo.	3 figuras sentadas.	Una copia rápida y 5 cilindros.	Una figura sentada.
5	5 figuras desde fotos, con puntos óseos y pies.	Repite lo más flojo de la semana.	2 manos y 2 cabezas.	Una figura completa. Bitácora semanal.

SEMANA 22 · Figura completa + diagnóstico

Antes de esta semana (día con internet): Ten listas: 3 fotos de poses: de pie, caminando y sentada.

Pregunta para ti: *¿En qué paso se rompe la figura cuando la giras: el gesto, el maniquí o las proporciones?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	Pose A (de pie) desde la foto: gesto, maniquí y forma.	La misma pose de memoria (15 min) y girada 90° (10 min).	2 cabezas y 2 manos.	Compara la versión de memoria con la foto.
2	Pose B (caminando) desde la foto.	De memoria y girada.	Cajas y una copia rápida.	Compara.
3	Pose C (sentada) desde la foto.	De memoria y girada.	2 cabezas y 2 manos.	Compara.
4	3 figuras de memoria en poses que tú elijas (escribe la pose antes de empezar).	Busca referencias para comprobarlas y corrige.	Cajas y una copia rápida.	La pose que peor salió.
5	**Día de diagnóstico.** Repite los 6 dibujos de la semana 0 (unos 65 min), haz la superposición del #5 y llena una hoja del Anexo A. Compara con tu diagnóstico anterior. *Si hoy solo tienes 1 h:* haz los dibujos 1 a 4 hoy, y el 5, el 6 y la superposición al empezar la siguiente sesión, antes de pasar a la otra semana.			

Criterio para terminar la fase 4

En la superposición, tus figuras de referencia no tienen errores grandes de proporción. De memoria, una figura simple en 3 poses distintas se sostiene.

FASE 5 · SEMANAS 23–26

Tu primer personaje

Meta: un personaje original tuyo, con proporciones coherentes en varias poses y ángulos.

Por qué va aquí: es el objetivo que pediste: dibujar desde cero. Ahora juntas medir, construir y memoria.

En todas las sesiones de esta fase

Calentamiento: 10 gestos de 30 s y 2 cabezas Loomis rápidas.

Repaso: El repaso mezcla gestos, manos, cabezas y cajas.

Fotos que vas a necesitar: referencias de ropa y de poses para tu personaje, y tú mismo actuando sus poses (es lo que hacen los animadores).

SEMANA 23 · Diseño y turnaround

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: busca y descarga de 3 a 5 hojas de modelo (*model sheets* o *turnarounds*) de animación.

Pregunta para ti: *¿Qué líneas horizontales necesitas para que las 4 vistas coincidan en altura?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	Analiza las hojas de modelo: ¿qué líneas guía usan? Copia una.	Define tu personaje: escribe 5 rasgos (edad, complexión, actitud) y elige su canon (5 o 6 cabezas). Haz 10 siluetas pequeñas.	2 cabezas, 2 manos y 5 cajas.	Tu personaje de frente.
2	Elige la mejor silueta y dibuja la vista de frente con líneas horizontales guía.	Vista de perfil alineada con la de frente.	10 gestos y 5 cajas.	El personaje de perfil.
3	Vista en 3/4, alineada.	Vista de espalda.	2 cabezas y 2 manos.	El personaje en 3/4.
4	Revisa la alineación con regla y pasa en limpio el turnaround completo.	La cabeza del personaje en 6 ángulos.	Una copia rápida y 5 cajas.	La cabeza del personaje desde abajo.
5	Manos y pies del personaje (hoja de detalles).	Turnaround final en limpio.	10 gestos y 2 cabezas.	El personaje completo. Bitácora semanal.

SEMANA 24 · Tu personaje en 6 poses

Antes de esta semana (día con internet): Nada que descargar. El día 1 tomas tú las fotos de referencia.

Pregunta para ti: *¿Qué parte del personaje cambia de tamaño sin querer de una pose a otra? ¿Por qué?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	10 poses del personaje en miniatura (gestos de 1 min). Actúa tú las poses y tómate fotos.	Elige las 6 mejores.	2 cabezas y 2 manos.	La pose favorita.
2	Poses 1 y 2: gesto y maniquí.	Poses 1 y 2: forma.	Cajas y una copia rápida.	La pose 1.
3	Poses 3 y 4: gesto y maniquí.	Poses 3 y 4: forma.	10 gestos y 2 manos.	La pose 3.
4	Poses 5 y 6: gesto y maniquí.	Poses 5 y 6: forma.	2 cabezas y 5 cajas.	La pose 5.
5	Compara las 6 poses con el turnaround (proporciones) y corrige 2.	Detalles (ropa, cara) en las 3 mejores.	10 gestos y 2 manos.	El personaje en una pose nueva. Bitácora semanal.

SEMANA 25 · Tu personaje en un entorno

Antes de esta semana (día con internet): Estudia: repasa tus notas de perspectiva (fase 2). Ten Blender a la mano si puedes.

Pregunta para ti: *Si todos están parados en el mismo suelo y tienen la misma altura, ¿qué relación hay entre el horizonte y sus cabezas?*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	5 miniaturas de un entorno sencillo en 2 puntos (un cuarto, una calle).	Elige una y construye su perspectiva en limpio.	10 cajas y 2 cabezas.	El entorno.
2	Pon personajes-caja de la misma altura a distintas distancias.	Comprueba en Blender con cilindros de la misma altura.	10 gestos y 2 manos.	La escena con los personajes-caja.
3	Tu personaje en el entorno, en la pose 1.	Agrega un segundo personaje (o el mismo) más lejos.	2 cabezas y 5 cajas.	La escena.
4	El personaje sentado o usando un objeto del entorno (silla, mesa).	Corrige la escala con regla.	10 gestos y 2 manos.	El personaje sentado.
5	Miniaturas para el proyecto final: 3 poses en un entorno.	Elige una y planéala.	Cajas y 2 cabezas.	La miniatura elegida. Bitácora semanal.

SEMANA 26 · Proyecto final + diagnóstico final

Antes de esta semana (día con internet): Nada nuevo. Ten a la mano todas tus hojas de diagnóstico (semanas 0, 4, 9, 15 y 22).

Pregunta para ti: *¿Qué habilidad mejoró más? ¿Cuál menos? Eso decide qué estudias después.*

Día	Bloque 1 · 25 min	Bloque 2 · 25 min (solo si tienes 2 h)	Repaso · 20–25 min	Cierre · de memoria
1	Proyecto: perspectiva del entorno en limpio.	Proyecto: personajes en gesto y maniquí.	10 gestos y 2 manos.	Una de las poses del proyecto.
2	Proyecto: formas de los personajes.	Proyecto: detalles.	2 cabezas y 5 cajas.	El personaje principal.
3	Proyecto: línea final.	Correcciones (comprueba la perspectiva con regla).	10 gestos.	La escena completa, en pequeño.
4	**Diagnóstico final, parte 1:** dibujos 1 a 4.	Compáralos con los de la semana 0.	—	—
5	**Diagnóstico final, parte 2:** dibujos 5 y 6, y superposición.	Pon las 6 hojas de diagnóstico juntas y responde la pregunta de la semana. Prepara tu mensaje para mí.	—	—

Criterio para terminar la fase 5

Terminas el proyecto final y el diagnóstico. Con eso decidimos juntos el plan de los meses 7 a 12.

8. Cómo trabajar conmigo

«¿Está bien?» es una pregunta que no me deja ayudarte mucho. Esta te funciona mejor:

Plantilla para mandarme tus dibujos

Semana __ · **Fase** __**.** Ejercicio: _____. Tiempo: __ min.

Referencia: (adjunta, junto al dibujo).

Lo que creo que salió mal: _____.

Mi respuesta a la «Pregunta para ti»: _____.

Quiero que revises sobre todo: proporción / perspectiva / construcción / gesto.

- **Fotos:** luz natural, celular paralelo a la hoja, sin tu sombra encima, con la referencia al lado.
- **Manda 3 a 5 dibujos representativos por semana**, no todo. Incluye uno que te haya salido mal.
- **Lo que voy a hacer:** preguntas y pistas primero. Respuesta directa solo si te atoras dos veces en lo mismo.
- **Si te estancas en una fase,** ajustamos el plan. Es normal.
- **Busca también crítica humana:** tus profesores, compañeros de la carrera, la comunidad de Drawabox. Varias opiniones distintas son mejores que una sola, y eso me incluye a mí.

9. Expectativas realistas

No existe un estudio que diga «en X horas dibujas personajes». Lo que sigue es una **estimación** **[OPINIÓN]**, basada en cómo suelen avanzar los cursos de fundamentos con tu volumen de práctica: de 7 a 10 h por semana, o sea unas **180–260 horas en 26 semanas**. El dato duro más cercano es Schlegel et al. (2015), que midieron mejoras en dibujo después de un curso de unos 3 meses.

Momento	Horas aprox.	Lo razonable	Señal de alerta
Semana 4	30–40	Copias sin cuadrícula aceptables. Detectas tus errores antes de comparar.	Sigues sin poder copiar sin cuadrícula: más medición, menos teoría.
Semana 9	65–90	Encuentras puntos de fuga en fotos. Cajas y cilindros creíbles.	Muchas cajas con aristas que se abren: compruébalas siempre con regla.
Semana 15	100–150	Cabezas construidas en varios ángulos, todavía rígidas.	Caras «planas» en 3/4: regresa a las esferas y las cajas.
Semana 22	150–220	Figuras de referencia bien proporcionadas. De memoria, figuras simples.	Las proporciones cambian en cada dibujo: vuelve a tu tabla de medidas.
Semana 26	180–260	Un personaje propio coherente en varias poses. Se verá rígido, y es normal.	—
12 meses o más	400+	Soltura, dinamismo, anatomía. Empieza a aparecer un estilo propio.	—

> **El bache de la fase 2**
>
> Entre las semanas 5 y 8 es muy común sentir que vas para atrás: la perspectiva frustra a casi todos al principio. Si te pasa, no abandones: es parte del camino. **[OPINIÓN]**

10. Después de las 26 semanas (vista previa)

- **Anatomía:** la serie *Anatomía artística* de Michel Lauricella (Gustavo Gili, en español) y los cursos de anatomía de Proko.
- **Figura dinámica:** Michael Hampton, *Figure Drawing: Design and Invention*.
- **Luz y valores:** sombreado de formas simples, luego de figuras.
- **Animación:** Richard Williams, *The Animator's Survival Kit*.
- **Composición y encuadre:** Marcos Mateu-Mestre, *Framed Ink*.
- **Perspectiva avanzada:** Scott Robertson y Thomas Bertling, *Dibujo. Cómo crear objetos y entornos con imaginación* (Anaya, ISBN 978-84-415-4294-5).

11. Recursos: el núcleo y los extras

Núcleo: con esto alcanza para las 26 semanas. Antes de buscar algo nuevo, revisa si ya está aquí.

Verifiqué en noviembre de 2026 que estos recursos existen. Los sitios cambian: si algo ya no está, pídeme un reemplazo antes de buscar por tu cuenta.

Recurso	Tipo / costo	Cómo tenerlo sin internet	Fase	Idioma
Drawabox (Lecciones 0–2, 250 Box Challenge)	Web, gratis	Guardar cada página como PDF	1–2	Inglés
Ernest Norling, *Perspective Made Easy*	Libro barato (Dover)	Físico o ebook	2	Inglés
Harold Speed, *The Practice and Science of Drawing*	Gratis, dominio público	Project Gutenberg #14264	1	Inglés
Andrew Loomis, *Drawing the Head and Hands* y *Figure Drawing for All It's Worth*	Libros (reediciones de Titan Books)	Físico. Hay escaneos en Internet Archive, pero su situación legal está en disputa: los herederos de Loomis han enviado avisos legales a sitios que los publicaban.	3–4	Inglés
Proko (YouTube): cabeza con método Loomis, gesto, proporción	Gratis	YouTube Premium o tus notas a mano	3–4	Inglés (con subtítulos)
George Bridgman, *Constructive Anatomy*	Gratis (1920)	Internet Archive, o la edición de Dover	4	Inglés
Michel Lauricella, *Anatomía artística* vol. 2: *Cómo dibujar el cuerpo humano de forma esquemática*	Libro (Gustavo Gili)	Físico	4–5	Español
Blender	Gratis	Se instala; funciona sin internet	2–5	Español
Dibujos de maestros: The Met Open Access, Rijksmuseum, NGA	Gratis	Descargar las imágenes	1, 3–4	—
Tus propias fotos	Gratis	Celular	Todas	—

Extras (solo si te sobra tiempo o te atoras en algo concreto)

- **Bert Dodson, *Keys to Drawing*:** observación y medición (fase 1).
- **Betty Edwards, *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*:** los ejercicios de contorno y espacio negativo sirven. La teoría de los hemisferios no tiene sustento (Nielsen et al., 2013).
- **Scott Robertson:** perspectiva avanzada, para después de la fase 2.
- **Michael Hampton:** figura, para después de la fase 4.
- **Canales de YouTube en inglés:** Sinix Design (fundamentos y perspectiva), Marco Bucci (gesto y diseño), Aaron Blaise (animación y criaturas; fue animador en Disney), Croquis Cafe (sesiones con modelo).
- **Canales en español que aparecen en listas de recomendaciones:** Domerelly, Crearte Araiza, MiltonCor. No los he evaluado: úsalos para motivarte, no como fuente principal.

Anexo A · Hoja de diagnóstico (imprime una por diagnóstico)

Semana: ____ Fecha: _____ Horas acumuladas: ____

#	Dibujo	Antes de comparar: dónde creo que fallé	Después de comparar: 3 errores principales	Mejoró respecto al diagnóstico anterior
1	Persona de pie, de memoria			
2	Cabeza 3/4 hacia arriba, de memoria			
3	Mano no dominante, observada			
4	Caja desde arriba y de lado, de memoria			
5	Copia de foto sin cuadrícula			
6	Puntos de fuga en foto			

En una frase, ¿qué es lo que más cambió?

Anexo B · Bitácora semanal (imprime una por semana)

Semana: ____ Fase: ____ Meta de horas: ____ Horas reales: ____

Día	Min.	Qué practiqué	Qué falló / qué noté	Energía 1–5	De memoria
Lunes					☐
Martes					☐
Miércoles					☐
Jueves					☐
Viernes					☐
Sábado					☐
Domingo					☐

Mi respuesta a la «Pregunta para ti» de esta semana:

Anexo C · Referencias

Estudios citados en este plan. Los encuentras por título en Google Scholar; varios tienen versión gratuita en PDF.

Albulescu, P., et al. (2022). «Give me a break!» A systematic review and meta-analysis on the efficacy of micro-breaks for increasing well-being and performance. *PLOS ONE, 17*(8), e0272460.

Biwer, F., Wiradhany, W., oude Egbrink, M. G. A., & de Bruin, A. B. H. (2023). Understanding effort regulation: Comparing «Pomodoro» breaks and self-regulated breaks. *British Journal of Educational Psychology*.

Chamberlain, R., & Wagemans, J. (2016). The genesis of errors in drawing. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 65*, 195–207.

Cohen, D. J., & Bennett, S. (1997). Why can't most people draw what they see? *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 23*(3), 609–621.

Cohen, D. J., & Earls, H. (2010). Inverting an image does not improve drawing accuracy. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 4*(3), 168–172.

Donovan, J. J., & Radosevich, D. J. (1999). A meta-analytic review of the distribution of practice effect: Now you see it, now you don't. *Journal of Applied Psychology, 84*(5), 795–805.

Kornell, N., & Bjork, R. A. (2008). Learning concepts and categories: Is spacing the «enemy of induction»? *Psychological Science, 19*(6), 585–592.

Macnamara, B. N., Hambrick, D. Z., & Oswald, F. L. (2014). Deliberate practice and performance in music, games, sports, education, and professions: A meta-analysis. *Psychological Science, 25*(8), 1608–1618.

Nielsen, J. A., Zielinski, B. A., Ferguson, M. A., Lainhart, J. E., & Anderson, J. S. (2013). An evaluation of the left-brain vs. right-brain hypothesis with resting state functional connectivity magnetic resonance imaging. *PLOS ONE, 8*(8), e71275.

Ostrofsky, J., Kozbelt, A., Cohen, D. J., Conklin, L., & Thomson, K. (2016). Face inversion impairs the ability to draw long-range, but not short-range, spatial relationships between features. *Empirical Studies of the Arts*. doi:10.1177/0276237416634851

Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science, 17*(3), 249–255.

Schlegel, A., et al. (2015). The artist emerges: Visual art learning alters neural structure and function. *NeuroImage, 105*, 440–451.

Shea, J. B., & Morgan, R. L. (1979). Contextual interference effects on the acquisition, retention, and transfer of a motor skill. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 5*(2), 179–187.

Sorby, S. A. (2009). Educational research in developing 3-D spatial skills for engineering students. *International Journal of Science Education, 31*(3), 459–480.

Uttal, D. H., Meadow, N. G., Tipton, E., Hand, L. L., Alden, A. R., Warren, C., & Newcombe, N. S. (2013). The malleability of spatial skills: A meta-analysis of training studies. *Psychological Bulletin, 139*(2), 352–402.

Walker, M. P., Brakefield, T., Morgan, A., Hobson, J. A., & Stickgold, R. (2002). Practice with sleep makes perfect: Sleep-dependent motor skill learning. *Neuron, 35*(1), 205–211.